

正四面体高、内切球半径及球心位置

二级结论

条件

条件 1（正四面体）：

棱长为 a 的正四面体。

结论

结论一（高公式）：

直观描述：从顶点到底面中心的距离。

$$h = \frac{\sqrt{6}}{3}a$$

结论二（内切球半径）：

直观描述：内切球球心到任一面的距离。

$$r = \frac{\sqrt{6}}{12}a$$

结论三（球心位置）：

直观描述：球心在高上，将高分为 3 : 1（上长下短）。

$$\frac{h-r}{r} = 3$$

推广结论（半径与高的关系）

推广结论一（内切球半径与高）：

直观描述：内切球半径等于高的四分之一。

$$r = \frac{h}{4}$$

理解说明

一句话直觉

正四面体的高和内切球半径由棱长唯一确定，且满足 $r = h/4$ ，记住这两个关系可快速求解。

核心拆解

要点一（高线计算）：

通过底面中心构造直角三角形，利用勾股定理求高 h 。

要点二（体积法求半径）：

利用等体积法 $V = \frac{1}{3}Sr$ ，其中 S 为总表面积，可得 $r = h/4$ 。

要点三（球心定位）：

球心在高上，到底面距离 r ，到顶点距离 $3r$ 。

要点四（比例关系）：

球心分高为 $3:1$ （顶点到球心: 球心到底面）。

几何本质（对称性等分）

正四面体的对称性使得其中心（也是内切球心）位于高的四等分点（从底面算起）。

代数意义（比例统一）

已知 h 可得 $r = h/4$ ，反之亦然，无需重复计算底面中心。

考点价值（高频考法）

- 考法一（直接套公式）：已知棱长求 h 或 r 。
- 考法二（逆向求边长）：已知 h 或 r 反求棱长或体积。

顿悟点

$r = h/4$ 是桥梁，将高和内切球半径联系起来，避免记忆两个无关公式。

使用场景（典型应用）

- 场景一（填空选择）：直接代入公式秒杀。
- 场景二（体积计算）：快速求内切球体积或表面积。

证明**思路提示**

利用勾股定理和等体积法，分别求出高和内切球半径，再确定球心位置。

正式推导**步骤一（设底面中心）：**

设正四面体 $A-BCD$ ，底面 $\triangle BCD$ 的中心为 O' ，则 O' 为重心、外心。

理由：正三角形中心性质。

步骤二（中心到顶点距）：

在等边 $\triangle BCD$ 中，边长 a ，则 $BO' = \frac{\sqrt{3}}{3}a$ 。

理由：中心到顶点距离等于 $\frac{2}{3}$ 中线长，中线长 $\frac{\sqrt{3}}{2}a$ ，故 $BO' = \frac{\sqrt{3}}{3}a$ 。

步骤三（勾股求高）：

连接 AO' ， $AO' \perp$ 底面。在 $\text{Rt}\triangle AO'B$ 中， $AB = a$ ， $BO' = \frac{\sqrt{3}}{3}a$ ，由勾股定理：

$$h = AO' = \sqrt{a^2 - \left(\frac{\sqrt{3}}{3}a\right)^2} = \sqrt{a^2 - \frac{1}{3}a^2} = \sqrt{\frac{2}{3}a^2} = \frac{\sqrt{6}}{3}a$$

理由：直角三角形两直角边平方和等于斜边平方。

步骤四（求体积）：

底面面积 $S_{\triangle BCD} = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$ ，体积

$$V = \frac{1}{3}S_{\triangle BCD} \cdot h = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 \cdot \frac{\sqrt{6}}{3}a = \frac{\sqrt{2}}{12}a^3$$

理由：四面体体积公式。

步骤五（求内切球半径）：

设内切球半径为 r ，球心 I 到四个面的距离均为 r 。四面体总表面积 $S = 4S_{\triangle BCD} = \sqrt{3}a^2$ 。由体积分割 $V = \frac{1}{3}Sr$ ，得

$$r = \frac{3V}{S} = \frac{3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{12}a^3}{\sqrt{3}a^2} = \frac{\sqrt{6}}{12}a$$

直接验证 $r = \frac{h}{4}$ 。

理由：体积等于四个小棱锥的体积和，每个小棱锥高 r ，底面积为原四面体一个面的面积。

步骤六（球心位置）：

由对称性，球心 I 在高 AO' 上。因为 I 到底面距离等于 r ，所以 $IO' = r$ ，于是 $AI = h - r = \frac{3}{4}h = 3r$ ，故 $AI : IO' = 3 : 1$ 。

理由：内切球球心到各面距离相等，且高线过球心。

结论回扣

综上，正四面体中， $h = \frac{\sqrt{6}}{3}a$ ， $r = \frac{\sqrt{6}}{12}a$ ，球心位于高线上，且将高分为 $3 : 1$ （顶点到球心：球心到底面），顶点到球心距离 $= 3r$ ，球心到底面距离 $= r$ 。

典型例题**例 1（基础）**

题目：已知正四面体棱长为 4，求高 h 和内切球半径 r 。

解题步骤：

第一步（套用高公式）：

$$h = \frac{\sqrt{6}}{3} \times 4 = \frac{4\sqrt{6}}{3}。$$

理由：正四面体高公式 $h = \frac{\sqrt{6}}{3}a$ ，代入 $a = 4$ 。

第二步（套用球半径公式）：

$$r = \frac{\sqrt{6}}{12} \times 4 = \frac{\sqrt{6}}{3}。$$

理由：内切球半径公式 $r = \frac{\sqrt{6}}{12}a$ ，代入 $a = 4$ 。

第三步（比例验证）：

$$r = \frac{h}{4} = \frac{1}{4} \cdot \frac{4\sqrt{6}}{3} = \frac{\sqrt{6}}{3}，吻合。$$

理由：验证 $r = h/4$ ，确保计算正确。

关键结论： $h = \frac{4\sqrt{6}}{3}$ ， $r = \frac{\sqrt{6}}{3}$ 。

例 2（稍变形）

题目：已知正四面体内切球半径为 2，求棱长 a 和高 h 。

解题步骤：

第一步（反求棱长）：

$$\text{由 } r = \frac{\sqrt{6}}{12}a \text{ 得 } a = \frac{12r}{\sqrt{6}} = \frac{12 \times 2}{\sqrt{6}} = \frac{24}{\sqrt{6}} = 4\sqrt{6}。$$

理由：解出 a 。

第二步（求高）：

$$h = \frac{\sqrt{6}}{3}a = \frac{\sqrt{6}}{3} \times 4\sqrt{6} = \frac{6 \times 4}{3} = 8。$$

理由：代入 a 计算。

第三步（合理性验证）：

$$r = \frac{h}{4} = \frac{8}{4} = 2，与已知一致。$$

理由：比例验证。

关键结论： $a = 4\sqrt{6}$ ， $h = 8$ 。

例 3（综合应用）

题目：已知正四面体的高为 6，求其内切球半径 r 、球心到底面距离 d 以及棱长 a 。

解题步骤：

第一步（求内切球半径）：

$$r = \frac{h}{4} = \frac{6}{4} = 1.5。$$

理由： $r = h/4$ 。

第二步（球心到底面距离）：

$$d = r = 1.5。$$

理由：内切球球心到各面距离均为 r ，故到底面距离等于 r 。

第三步（反求棱长）：

由 $h = \frac{\sqrt{6}}{3}a$ 得 $a = \frac{3h}{\sqrt{6}} = \frac{18}{\sqrt{6}} = 3\sqrt{6}$ 。

理由：解出 a 。

关键结论： $r = 1.5$ ， $d = 1.5$ ， $a = 3\sqrt{6}$ 。

易错提醒**易错点一（公式记错）：**

认为正四面体的高等于 $\frac{\sqrt{3}}{2}a$ （等边三角形的高）。

正确理解（公式对比）：

正四面体的高应为 $h = \frac{\sqrt{6}}{3}a$ 。

错因分析（混淆概念）：

将正三角形的高与正四面体的高混淆，忘记正四面体的高需要空间勾股计算。

易错点二（比例颠倒）：

误以为内切球球心将高分为 $1:3$ （顶点到球心: 球心到底面），从而认为顶点到球心距离 $= r$ 。

正确理解（比例校正）：

正确比例为 $3:1$ ，球心到底面距离 $= r$ ，顶点到球心距离 $= 3r$ 。

错因分析（记忆错误）：

内切球与外接球性质混淆，或对定义理解不清。

易错点三（系数记错）：

误记内切球半径 $r = \frac{\sqrt{6}}{6}a$ 或 $r = \frac{\sqrt{3}}{12}a$ 。

正确理解（正确系数）：

正确公式为 $r = \frac{\sqrt{6}}{12}a$ ，可由体积法推导验证。

错因分析（推导遗漏）：

计算出错，忽略系数 $\frac{1}{4}$ 或误用其他几何体的半径公式。

结论小结

一句话核心

正四面体的高、内切球半径满足 $h = \frac{\sqrt{6}}{3}a$, $r = \frac{h}{4}$, 球心将高分为 $3:1$ 。

使用条件

- 条件 1 (正四面体): 几何体必须是正四面体 (所有棱长相等)。
- 条件 2 (已知一个量): 已知棱长、高、内切球半径之一, 可求其余。

关键提醒

- 易错点 (公式混淆): 不要记成 $h = \frac{\sqrt{3}}{2}a$ (等边三角形高)。
- 检查项 (比例关系): 内切球半径是高的 $\frac{1}{4}$, 球心到底面距离 $= r$, 顶点到球心距离 $= 3r$ 。